

Серия 35: воспоминания о вычетах

1. Целое число a взаимно просто с натуральным m . Докажите, что если числа $x_1, x_2, \dots, x_m$ дают попарно различные остатки при делении на m , то числа $ax_1, ax_2, \dots, ax_m$ также дают попарно различные остатки при делении на m .

2. а) 6, б) 15 простых чисел образуют арифметическую прогрессию. Докажите, что ее разность не меньше а) 30, б) 30000.

3. **Определение.** Вычет $b \bmod m$ называется *обратным* к вычету a , если $ab \equiv 1 \pmod{m}$.

Пусть p – простое число.

а) Докажите, что для каждого a , $1 \leq a \leq p-1$, существует ровно один вычет, обратный к $a \bmod p$.

б) Докажите, что если $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$, то $x \equiv \pm 1 \pmod{p}$.

в) Теорема Вильсона (E. Waring, Meditationes algebraicae, 1770). Докажите, что $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

г) Докажите, что если для $m > 1$ имеет место сравнение $(m-1)! \equiv -1 \pmod{m}$, то m – простое.

4. $a, m \in \mathbf{N}$, $a \neq 1$. Докажите, что $(a^{m-1} + a^{m-2} + \dots + a + 1, a-1) = (m, a-1)$.

5. a и b – взаимно простые натуральные числа. Докажите, что уравнение $ax + by = ab$ не имеет натуральных решений.

6. а) Числа a, b, c, d, n натуральные. Докажите, что $(an + b, cn + d)$ делит $ad - bc$.

б) Числа x, y, a, b, c, d целые, $(x, y) = 1$. Докажите, что $(ax + by, cx + dy)$ делит $ad - bc$.

7. Натуральные числа a, b, c удовлетворяют условию $(a + c, b + c) = a + b$. Докажите, что $a = b = c$.

8. На доске было написано натуральное число. Каждую минуту настойчивый мальчик Алёша увеличивает его на одно и то же натуральное d . Когда учительница заглянула в класс, на доске был написан точный квадрат. Докажите, что Алёша напишет ещё бесконечно много точных квадратов.